

HumusLab

Sistema Inteligente para la Comercialización de Fertilizantes Orgánicos

Equipo Silicon Valley

01. EL PROBLEMA

Identificando brechas en la agricultura sostenible

DESCONEXIÓN CRÍTICA

- ❌ **Falta de conexión:** Entre productores de residuos orgánicos y agricultores.
- 💧 **Impacto Ambiental:** Desperdicio de estiércol y consecuente emisión masiva de gas metano.
- 🚫 **Dependencia Química:** Abuso de agroquímicos que deterioran la fertilidad del suelo cultivable.



| IMPACTO ESPERADO

70%

Reducción proyectada en desperdicios orgánicos

Transformando pasivos ambientales en activos económicos de valor
mediante el uso de la economía circular.

02. LA SOLUCIÓN

HumusLab: El Hub Digital del Fertilizante Natural

MÓDULOS DE VALOR



Calculadora de Insumos

Optimización automática del volumen de materia orgánica vs cantidad ideal de lombrices rojas californianas.



Proyección de Calidad

Estimación algorítmica del rendimiento de producción en tres categorías de humus: baja, media y alta.



Análisis Financiero

Cálculo estructurado de los ingresos dinámicos por calidad, el margen operativo y el retorno de inversión.

03. IMPLEMENTACIÓN

Arquitectura Tecnológica de Vanguardia

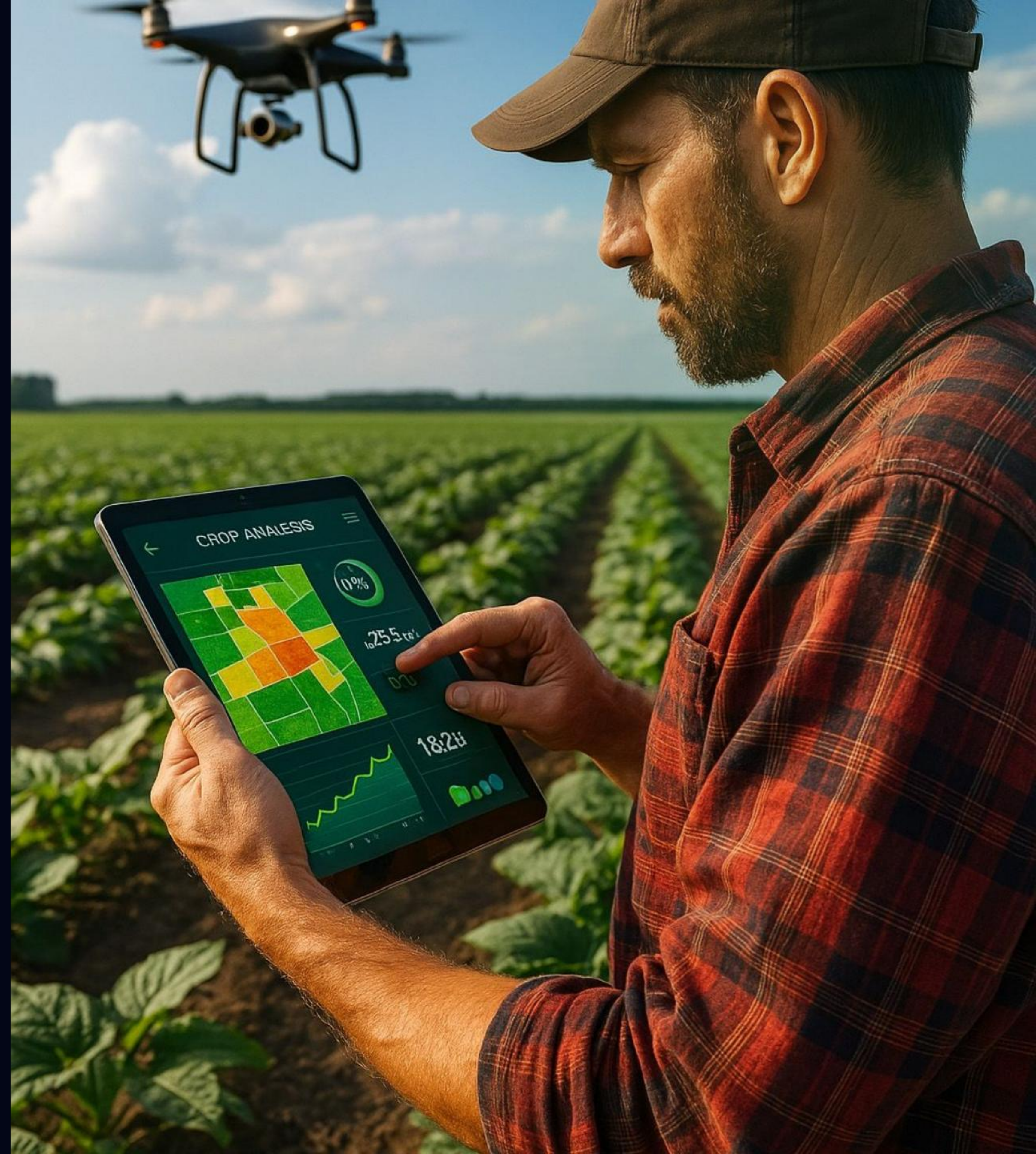
STACK DE DESARROLLO

CAPA DEL SOFTWARE	TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	FUNCIONES CLAVE EN HUMUSLAB
Presentación (Frontend)	React.js, HTML5, CSS3	Catálogo de abonos, Calculadoras interactivas, Panel de administración
Lógica de Negocio (Backend)	Node.js, Express.js	Módulos de proyección financiera, cálculo de costos y API REST
Almacenamiento (Datos)	PostgreSQL Cloud	Persistencia de usuarios, vendedores registrados e historial de pedidos
Infraestructura	Netlify, Render, Railway	Despliegue ágil, bases de datos remotas y soporte técnico estable

IA GENERATIVA

Integración directa del backend con la API oficial de **OpenAI** para soporte inteligente las 24 horas.

- 🤖 Asesoramiento agronómico de cultivos en tiempo real.
- 🌱 Sugerencia inteligente de fertilización adaptada al suelo.



HOJA DE RUTA



IMAGE SOURCES



<https://krishibazaar.in/public/blogs/IQ1gLsPjpOOi8D8oThXOLR368nXBn81H5ALTQOYQ.jpg>

Source: krishibazaar.in



https://strapi.a-bots.com/uploads/smartphone_apps_in_agriculture_for_farm_advice_76f44d2b2f.jpg

Source: a-bots.com